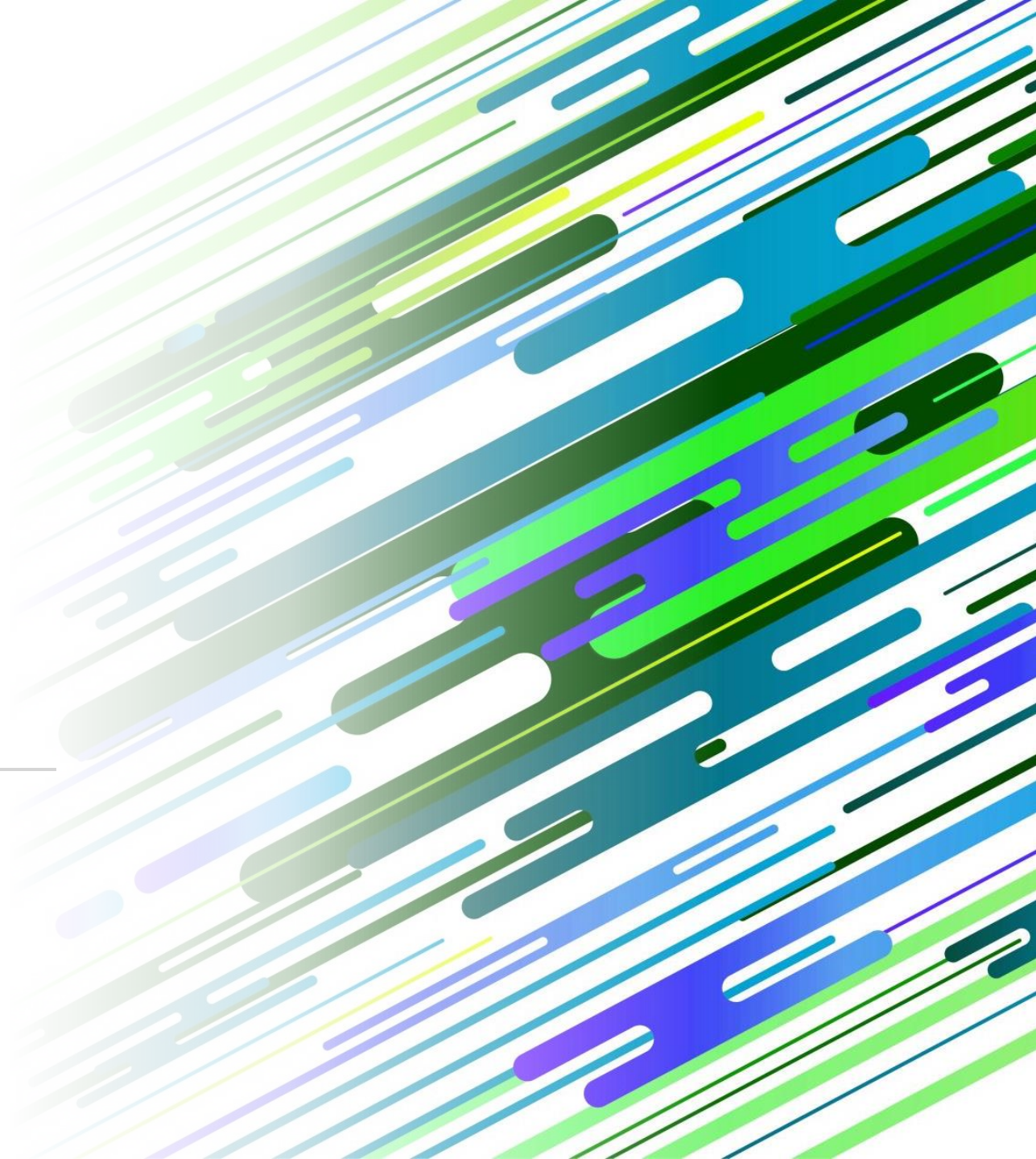




机器感知

王永才



目录

课程简介

机器感知的目的

机器感知技术手段

- 视觉
- 惯导
- 雷达
- 轮式里程计
- GNSS

机器感知的计算任务

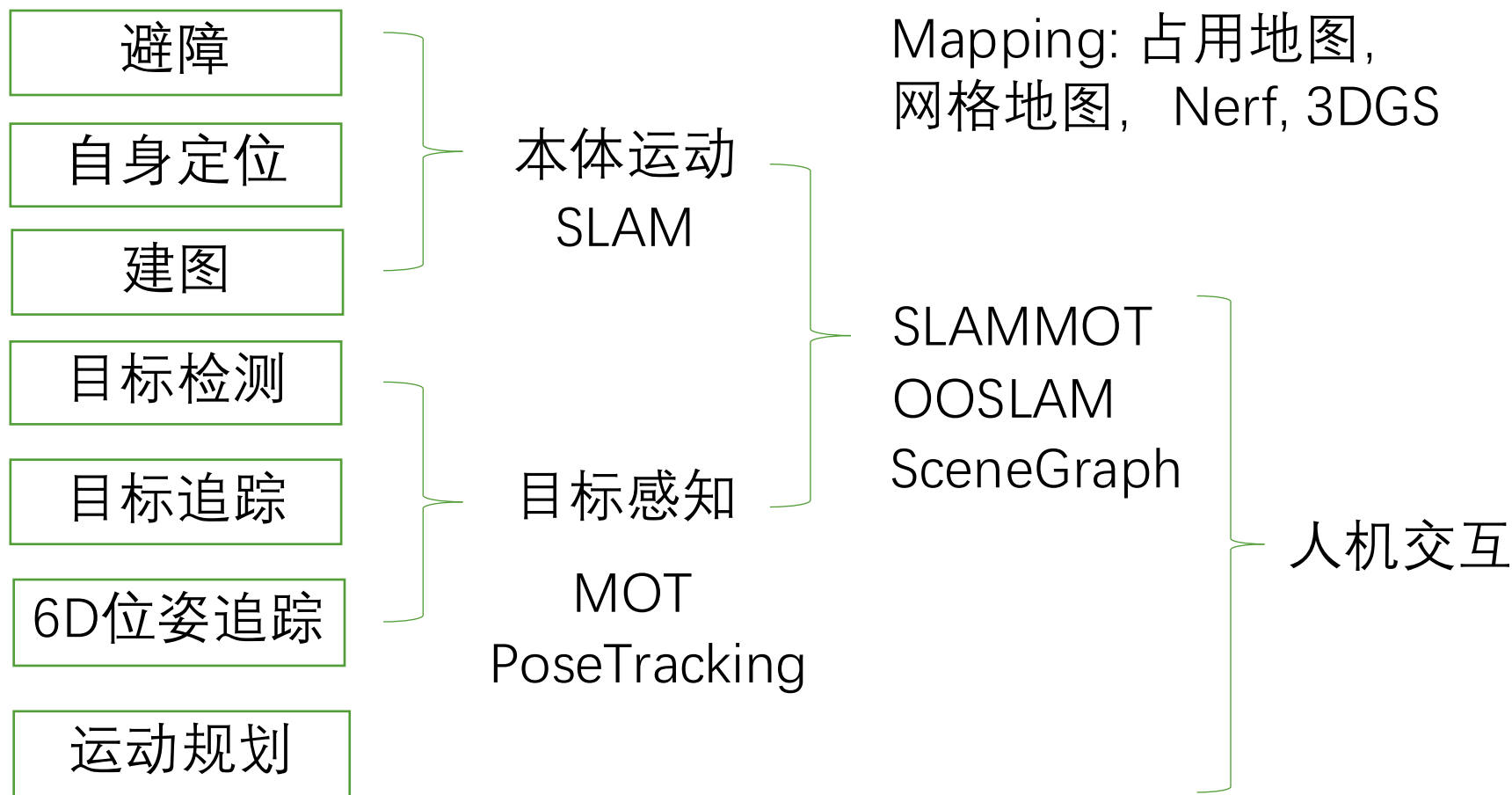
- 前端计算任务
- 后端计算任务

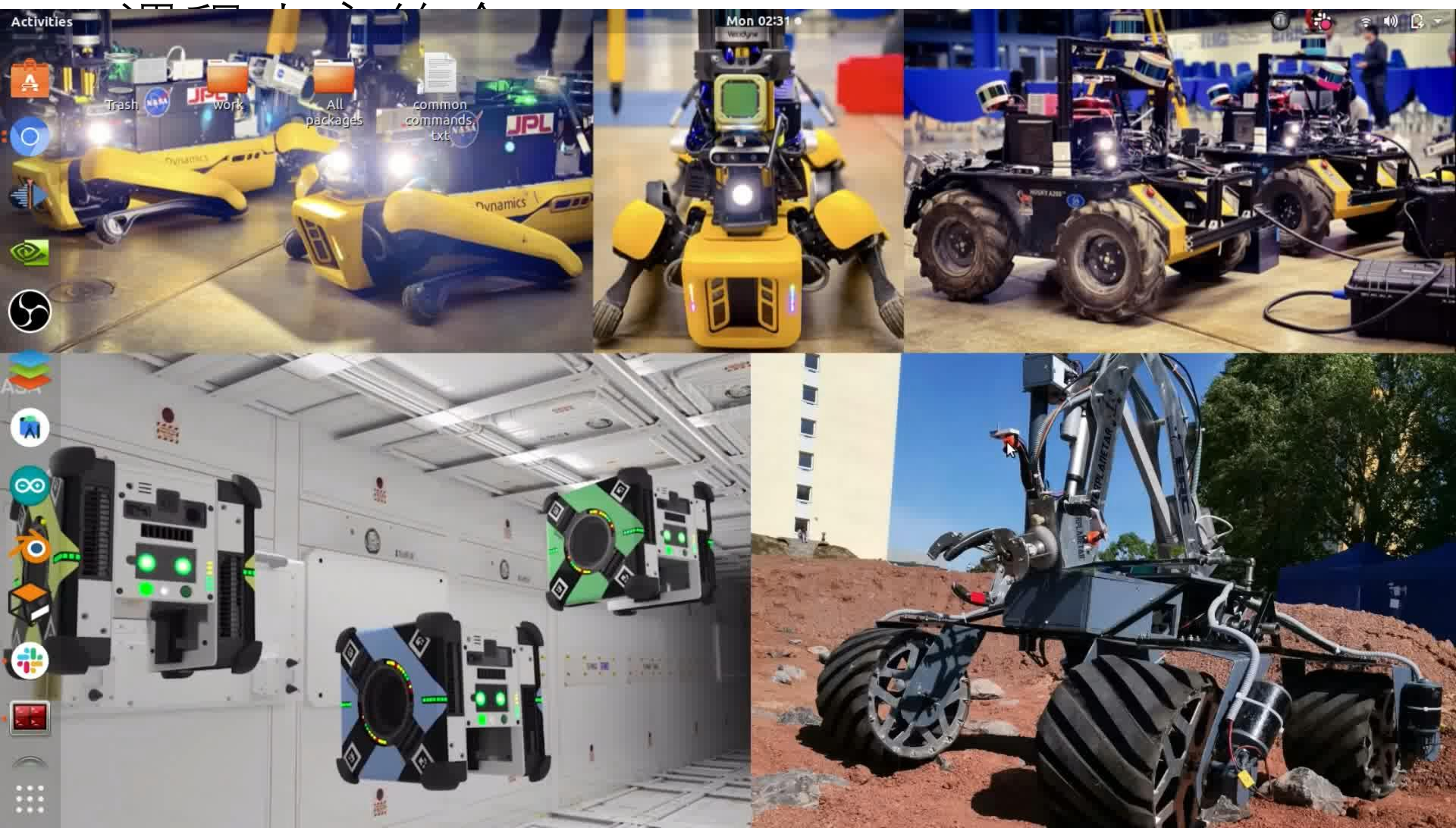
教师简介

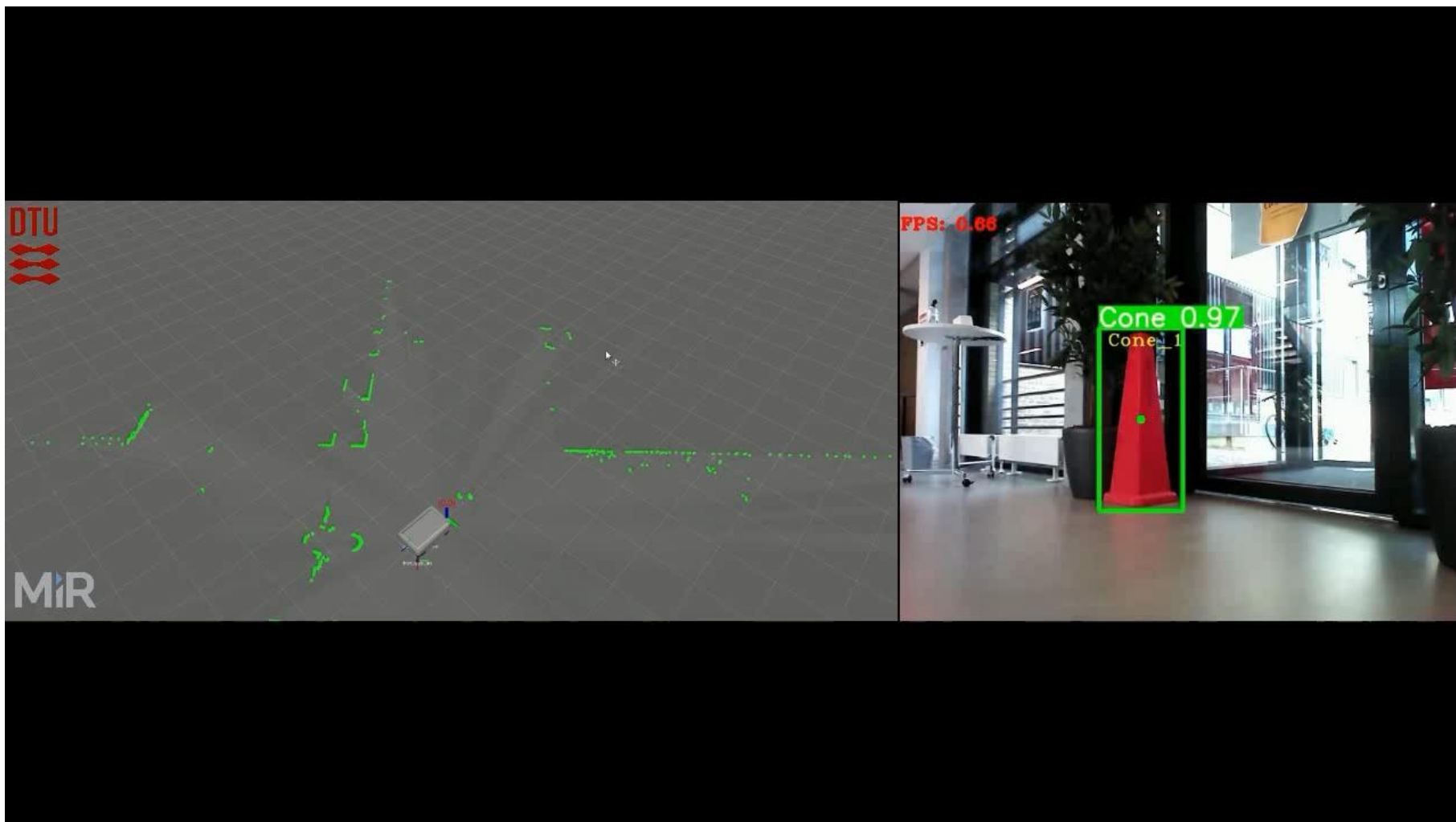
- 教师：王永才
- 主页：<http://yongcaiwan.github.io>
- 邮箱：ycw@ruc.edu.cn
- 电话：18910215881
- 地址：理工配楼106A

机器感知的几个主要任务

具有移动能力的智能机器人，在环境中移动时，完成指定任务或人机交互时，**所要完成的感知任务都有什么？**







机器感知的基础和前沿

通用基础

避障

自身定位

建图

目标检测

目标追踪

6D位姿追踪

3D空间位姿表示和变换

多视图3D视觉几何

特征提取与表示

残差与loss函数设计

图优化与DL优化模型

前沿技术

MOT与6D位姿追踪

NerfSLAM

3DGS, 3DGS+SLAM

DL based SLAM

Scene Understanding

机器感知的目的

- 机器人同时完成自身定位和环境感知。
- 自身定位：包括确定自身的位置和姿态， $[x,y,z,pitch,roll,yaw]$
- 环境感知：
 - 基础版：确定哪里有障碍物，不能通过，避免碰撞
 - 进阶版：建立由点云描述的环境地图
 - 高级版：建立障碍物地图的同时，识别环境中的目标、感知目标的姿态

这些任务都是机器人通过视觉（或雷达）感知同时完成的，称为同步定位与建图问题（**Simultaneously Locating and Mapping: SLAM**）

也有其它名词例如 Robot Perception, Object Tracking etc.

机器感知技术手段

- 视觉模组

- 单目视觉

- 优点：可连续拍摄单目图像，成本低、体积小。
 - 缺点：在成像过程中从三维世界投影到2维图像上，从而损失了深度信息。
 - 单目视觉是其他类型视觉系统的基础。

- 双目视觉

- 优点：可连续拍摄双目图像，通过视差方法获得场景的景深信息。成本低。
 - 缺点：依靠自然光，可在室内外使用，但强光和暗光效果受影响，深度计算精确度有限。

- RGB-D视觉

- 可连续同时拍摄环境的彩色图和深度图

- 结构光深度相机

- 结构光深度相机主动投影，适合弱光照使用，远距离精度差。

- ToF深度相机

- TOF利用时间飞行法、测量距离较远，不受表面灰度和特征影响，测距达百米，可用于无人驾驶，但在近处的测距精度较差。

机器感知技术手段

• 惯性感知单元(Inertial Measurement Unit: IMU)

惯性感知单元主要包括：

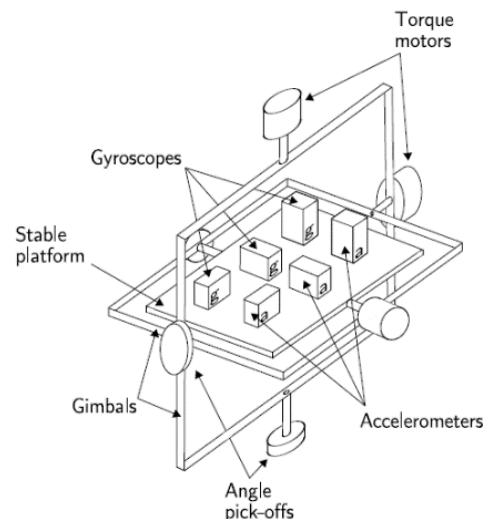
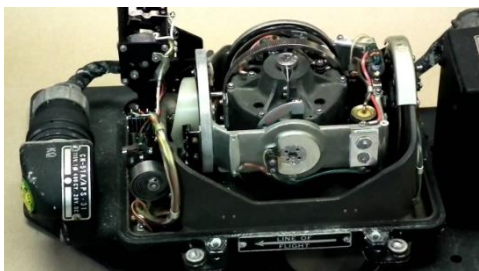
- **三轴陀螺仪 (Gyroscope)**主要检测在方向、翻滚角度和倾斜姿态上的变化；
- **三轴加速度计 (Accelerometers)**，主要探测当前设备的加速度速率；
- **磁力计(Magnetometers)**主要是用于协助校准方向漂移



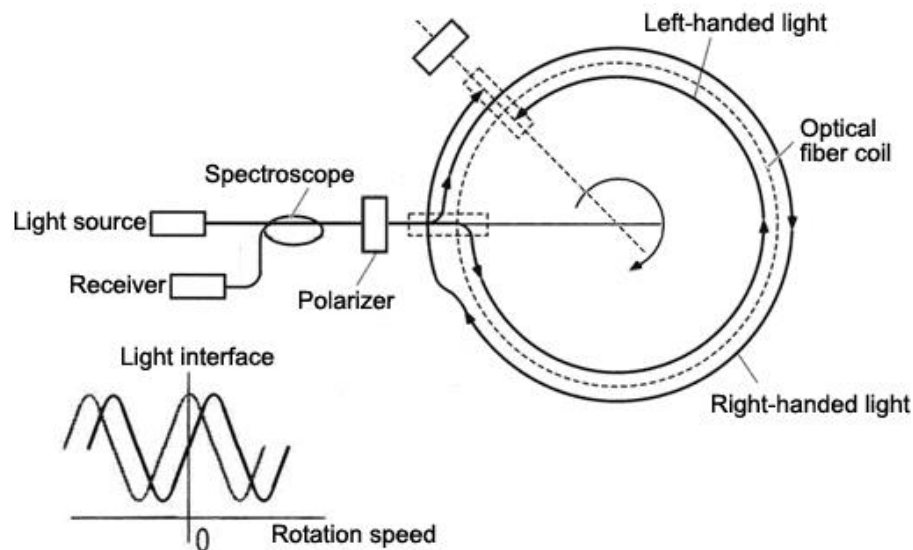
惯性导航系统

利用加速度计和陀螺仪进行导航计算的系统。

机械陀螺仪



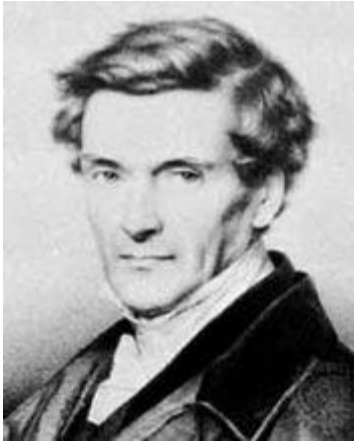
激光陀螺仪



萨格纳克效应
1913年

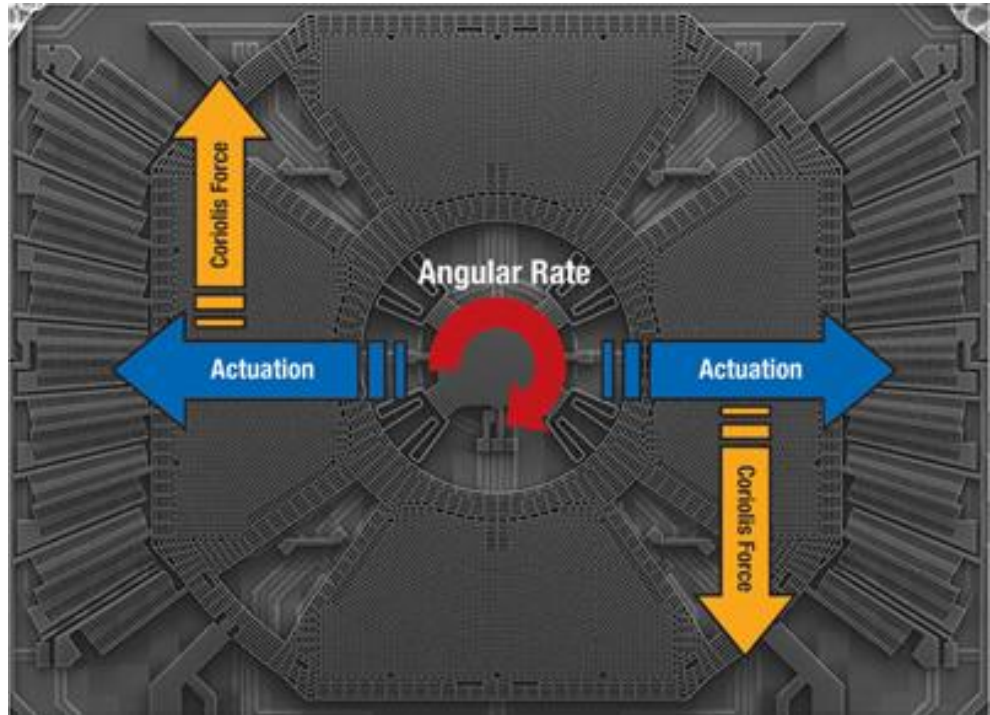
Sagnac Effect

Types of Gyroscopes: MEMS



Coriolis force

$$F=2mv*w$$



Accuracy Comparison

	GG1320AN (Laser)	MPU6050 (MEMS)
Size	88*88*45	5*5*5
Power	1.6Watt	5V, 3.6mA
Angular random walk	0.0035 °/ $\sqrt{h}$	<0.2 °/ $\sqrt{h}$
Bias stability	0.0035 °/ $\sqrt{h}$	<70 °/ $\sqrt{h}$
Price	>5000	20

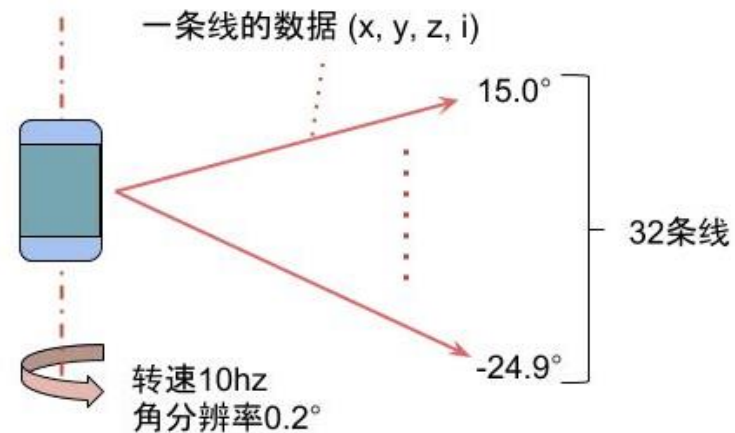
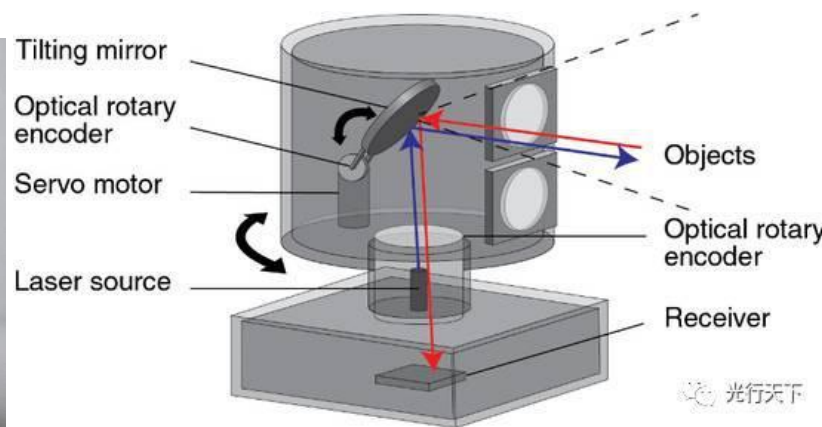
机器感知技术手段

- 激光雷达

- 机械式激光雷达

- 纯固态激光雷达

- 混合固态激光雷达



机器感知技术手段

- 雷达点云图
- 雷达SLAM与视觉SLAM流程基本相同。
- 我们根据课程进度这部分作为选讲。



机器感知技术手段

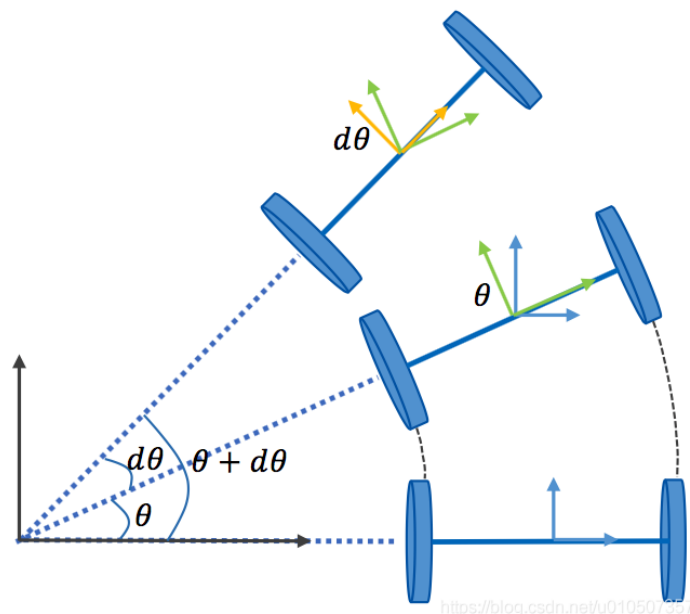
- **轮式编码器**

- 安装在轮子转轴上，根据光电原理，计算轮子的转动圈数和角度。



- **轮式里程计原理**

- 通过利用轮子半径、双轮间距等信息，根据两个轮子的转动圈数，计算车辆的位置和角度变化。



机器感知技术手段

- **GNSS定位模块**

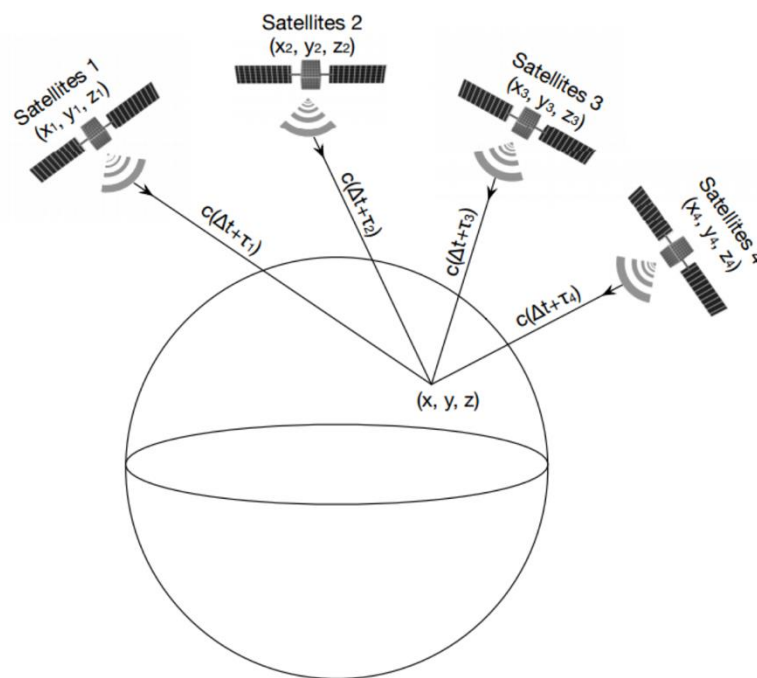
- 包括美国的GPS、中国的北斗、俄罗斯 的GLONASS和欧洲的GALILEO

- **GNSS定位原理**

- 通过多星三角定位法进行定位

- **GNSS定位分类**

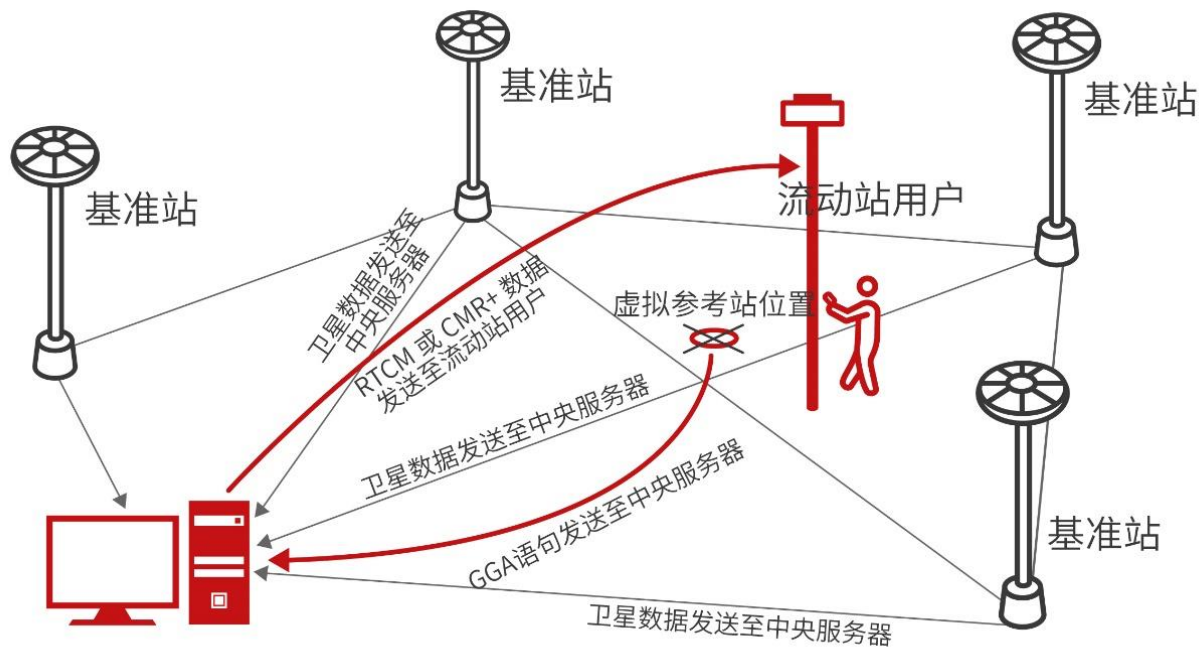
- 普通GNSS接收机
 - 定位误差10米左右
 - RTK技术
 - 定位精度在厘米级



机器感知技术手段

- GNSS RTK 技术

- RTK系统包括两个重要组成部分:基准站和流动站, 基准站精确位置已知, 基准站将接收到的测量数据与设置基准站的数据进行计算得出差分数据, 然后将差分数据发送给流动站(用户接收机), 流动站结合差分数据计算坐标, 并提高定位精度。



RTK可提供厘米级别的定位精度, 但是使用成本较高。

目录

课程简介

机器感知的目的

机器感知技术手段

- 视觉
- 惯导
- 雷达
- 轮式里程计
- GNSS

机器感知的计算任务

- 前端计算任务
- 后端计算任务

机器感知的计算任务

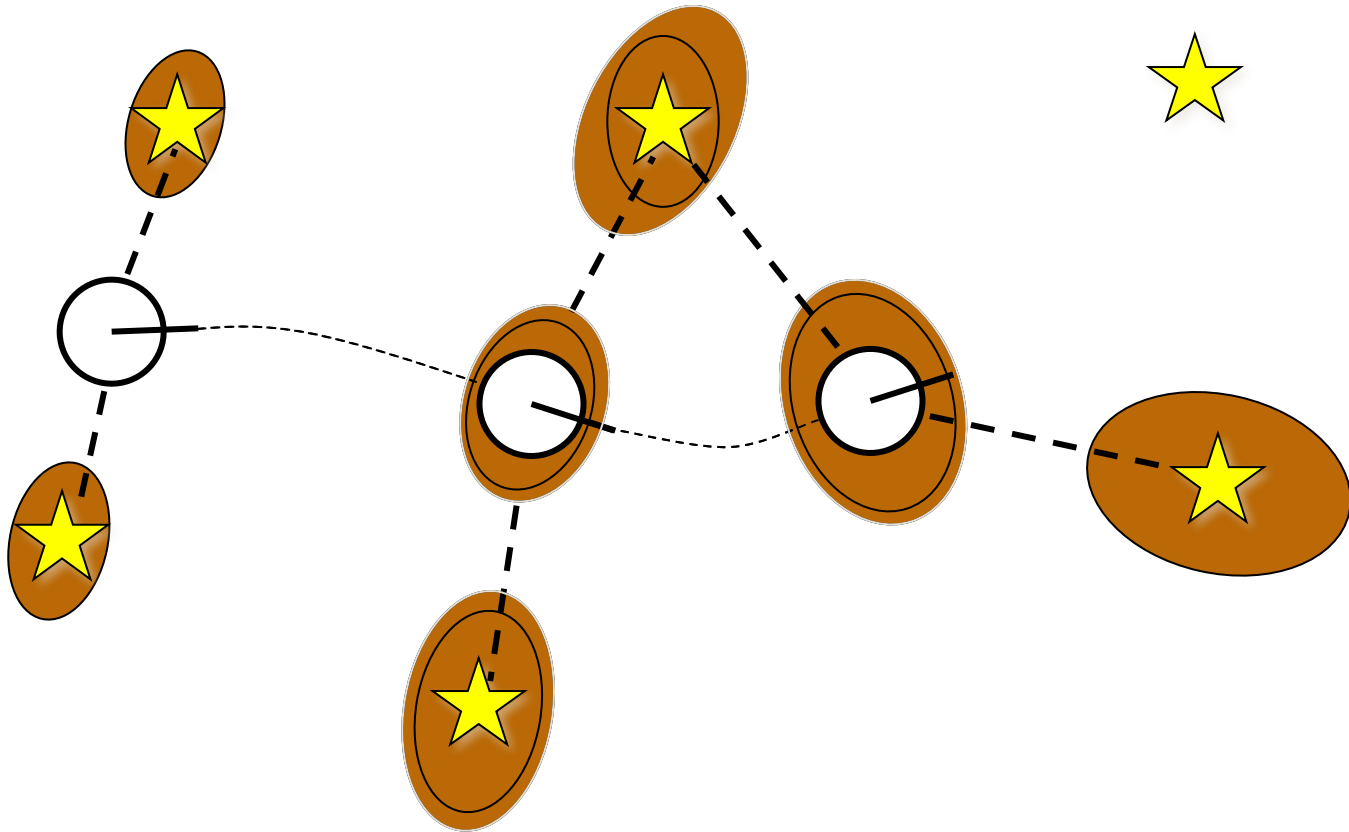
计算的目的是要完成1到 t 时刻感知设备自身位姿的计算(即**自身定位**)，环境地图特征点的位置计算(即**建图**)，结合深度学习的目标检测中，还需要计算所有目标的各个时刻的位置和姿态 (即**多目标追踪**)。

由于上述定位、建图任务是同时计算完成的，所以研究人员将上述计算任务称为**同步定位与建图**，即 **Simultaneously Locating and Mapping (SLAM)**。

给定智能体在1到 t 时间的观测信息 $z_1, \dots, z_t$ ，运动控制信息 $u_1, u_2, \dots, u_t$ ，SLAM的目标是计算机器从1- t 时刻的运动轨迹 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_t, \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_t\}$ ，以及环境地图 M 。

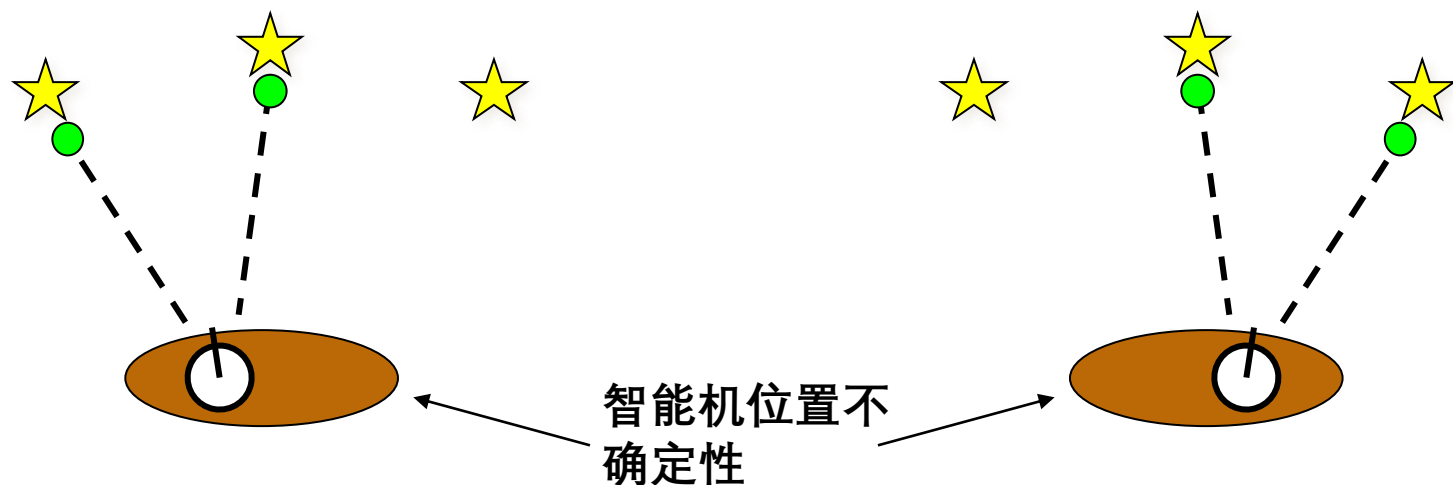
Why is SLAM a hard problem?

SLAM: robot path and map are both **unknown**



Robot path error correlates errors in the map

Why is SLAM a hard problem?



- 在实际运行时，已建立的地图中的特征点与当前检测的特征点之间的匹配关系是未知的。
- 一旦将当前的检测特征点与地图中存储的特征点匹配错误，就会错误的任务观测到了其它特征点，就会产生很大的位姿计算误差。

SLAM中是如何克服这些困难的呢？

- 1. 感知信息非常冗余

- 视觉、雷达产生大量冗余特征点，利用RANSAC等多种技术手段可以在匹配过程中消除异常，得到较为准确的匹配特征；
- 形成对两帧之间相机位姿变化的高度冗余观测，利用信息的冗余性，提高匹配和观测的鲁棒性。

- 2. 在智能体运动过程中通过回环检测，产生当前帧到历史关键帧之间的回环，消除或减少累计误差。

总结



课程内容简介



机器感知的目的



机器感知的技术手段



机器感知的计算任务